Controllo qualità: ricostruzione della logica

PIA ICS - ricostruzione dal codice sorgente

Scopo e perimetro

Questo documento ricostruisce il controllo qualità implementato nel modulo di tracciamento ICS. È basato sul codice corrente e sulla cronologia Git, non su una specifica di processo esterna. Serve quindi a ricordare sia l'intento operativo sia il comportamento reale dell'algoritmo.

L'implementazione è stata introdotta nel commit `5ef3b36` del 7 febbraio 2025, intitolato *Controllo qualità*.

Flusso operativo

```
Operatore autenticato
    -> apre “Tracciabilità”
    -> acquisisce il QR della commessa
    -> codice IdRecord
    -> Commessa + Ordine + Macchina + Articoli
    -> intervallo temporale dei log dell'ordine
    -> misure X, Y e alpha
    -> scostamenti e confronto con soglie
    -> esito mostrato nello storico
```

1. La voce di menu porta a `tracciamento:scanqrcode`.
2. La pagina di scansione legge il contenuto del QR e richiama `processqrcode/?qr_data=…`.
3. Se il QR usa il formato `IdRecord:<codice>`, viene estratto `<codice>`; altrimenti viene usato l'intero valore letto.
4. Il sistema cerca le `Commessa` con `id_record=<codice>`.
5. Per ciascuna commessa carica macchina, ordine e articolo/i del blocco; calcola anche la densità del blocco da dimensioni e peso per la schermata di storico.
6. Nella stessa elaborazione calcola un solo esito di qualità, esposto in alto nella pagina `storico.html`. L'esito non viene salvato in una tabella dedicata.

Dati coinvolti

Entità	Campi rilevanti	Ruolo
`Commessa`	`id_record`, `id_macchina`, `dima`, `profondità`, `qtalav`, `qta`, `ordine`	Collega il QR, la geometria attesa e il ciclo di lavorazione.
`Ordine`	`id_ordine_esterno`	Identificatore cercato nel campo `Log.valore` per delimitare il ciclo.
`Log`	`timestamp`, `attività`, `input`, `valore`	Telemetria usata per ricavare le distanze X/Y e i valori alpha.
`Attività`	`tipo_attività`	Distingue `Movimentazione x`, `Movimentazione y` e `Movimentazione alpha`.
`QualitàAngoloAutomatico`	`soglia_ottimo`, `soglia_rettifica`	Soglie per la valutazione angolare.

Entità	Campi rilevanti	Ruolo
`QualitàTaglio`	`soglia_accettabile`	Tolleranza percentuale/dimensionale usata sul taglio.

Le soglie vengono lette dal primo record disponibile delle due tabelle, senza filtro per macchina, commessa, cliente o data. Per il calcolo sono pertanto necessari almeno un record `QualitàAngoloAutomatico` e uno `QualitàTaglio` con tutte le soglie valorizzate.

Delimitazione del ciclo e selezione delle misure

Il codice cerca inizialmente tutti i `Log` per cui `valore` coincide con `Ordine.id_ordine_esterno`. Il timestamp minimo e massimo di questi log definiscono l'intervallo del ciclo.

All'interno dell'intervallo aperto `(min_timestamp, max_timestamp)` estrae:

- movimenti X con `input=1` e attività `Movimentazione x`;
- movimenti Y con `input=1` e attività `Movimentazione y`;
- movimenti alpha con attività `Movimentazione alpha`.

Per X e Y, per ogni indice da `0` a `qtalav - 1`, viene calcolata la differenza assoluta tra due log consecutivi. L'iterazione mantiene in pratica l'ultima differenza elaborata; l'ultima misura è trattata come differenza con la misura precedente. Le variabili `new_valx_left` e `new_valy_left` rappresentano il valore precedente quando disponibile.

Per alpha la selezione non usa timestamp o relazione esplicita: parte da ogni log Y e cerca i log alpha con ID rispettivamente `id - 1` e `id + 4`. Dai due valori costruisce `vala`, `new_vala` e `media_vala`, che sono poi usati per lo stato angolare.

Geometria e scostamenti

La dima è interpretata come stringa `Y X`, separata dal carattere maiuscolo `X`:

```
dima_y = primo valore della dima
dima_x = secondo valore della dima  (calcolato ma non usato)
dima_z = profondità della commessa

scarto_x = differenza_X - dima_z
scarto_y = differenza_Y - dima_y
```

Vengono calcolati anche `scarto_x_left` e `scarto_y_left` per il taglio precedente, salvo quando si tratta dell'ultima lavorazione: in quel caso è applicato il sentinella `99999` e il controllo precedente viene saltato.

Regole di classificazione implementate

Stato angolare

Il limite inferiore è `soglia_ottimo`; quello superiore è `soglia_rettifica`.

Condizione effettiva	Stato
`media_vala <= soglia_ottimo`	`Ottimo`
`soglia_ottimo < media_vala < soglia_rettifica`	`Rettificare`
Tutti gli altri casi	`Scartare`

Il codice esplicita quattro combinazioni di `vala` e `new_vala`, ma tutte producono `Ottimo` quando `media_vala` è entro la soglia ottima. In pratica, per questa parte della logica il discriminante decisivo è `media_vala`.

Stato dimensionale e composizione dell'esito

Il limite dimensionale è:

```
limite_x = profondità × soglia_accettabile
```

L'esito parziale conserva lo stato angolare solo se:

- `scarto_x <= 0`;
- `scarto_y >= 0`;
- per il taglio precedente, se disponibile, valgono le stesse condizioni.

In tutti gli altri casi l'esito è `Scartare`. Le condizioni confrontano anche `abs(scarto_x)` con `abs(limite_x)`, ma i due rami attualmente restituiscono lo stesso stato: nel comportamento corrente la grandezza dello scostamento X non cambia l'esito, mentre ne cambia il segno.

Esiti e messaggi

Esito	Significato applicativo
`Ottimo`	Angolo nella fascia ottima e condizioni dimensionali/sui tagli precedenti rispettate.
`Rettificare`	Angolo fra le due soglie, con condizioni dimensionali rispettate.
`Scartare`	Angolo fuori fascia o una condizione dimensionale non rispettata.
`Dati insufficienti per calcolare la qualità`	Non sono state ricavate tutte le misure necessarie.
`Nessun log trovato per il valore specificato.`	Non esiste alcun log ancora associato all'identificativo esterno dell'ordine.

Prerequisiti operativi impliciti

- Il QR deve contenere un `IdRecord` presente nella commessa.
- La commessa deve avere ordine, `id_macchina`, `qtalav`, `dima` nel formato `Y X` e `profondità` valorizzati.
- L'ordine deve avere `id_ordine_esterno` e i log di delimitazione devono riportarlo in `Log.valore`.
- Nel periodo delimitato devono esistere abbastanza log X, Y e alpha, nell'ordine previsto dal PLC.
- Gli ID dei log alpha devono rispettare gli offset relativi `-1` e `+4` rispetto ai log Y.
- Le tabelle delle soglie devono contenere dati validi prima della scansione.

Limiti da ricordare

Questi non sono comportamenti desiderati dedotti dal dominio, ma osservazioni sul codice da tenere presenti quando si riprende il lavoro.

1. I log X/Y/alpha sono filtrati solo per intervallo temporale e tipo attività: non c'è un filtro esplicito sulla macchina o sulla commessa. Lavorazioni simultanee possono contaminare il calcolo.
2. L'associazione alpha usa ID incrementali dei log, non una chiave di correlazione o un timestamp. È fragile rispetto a inserimenti, ritardi e rigenerazioni dei log.
3. Non sono presenti controlli difensivi per una dima malformata, quantità mancanti o liste di log più corte del previsto.
4. Nel calcolo di `scarto_y_left` la condizione di confronto usa `dima_z`, ma la sottrazione usa `dima_y`; è verosimilmente un refuso da verificare.
5. Il ramo `if i == qtalav` nel ciclo alpha non è raggiungibile con `range(qtalav)`; merita revisione insieme alla gestione dell'ultimo pezzo.
6. `qta_totale`, `dima_x` e `tagli_totali` vengono calcolati o assegnati ma non incidono sul risultato.
7. Il risultato non è storicizzato: una variazione di soglie o di log può cambiare l'esito mostrato per una scansione già eseguita.

Come riprendere il lavoro in sicurezza

Prima di modificare formule o soglie, fissare alcuni casi campione con input PLC, misure attese ed esito atteso. La sequenza consigliata è:

1. definire formalmente verso, unità e tolleranza di X, Y, Z e alpha;
2. associare ogni log a macchina, commessa e ciclo con una chiave esplicita;
3. estrarre il calcolo in una funzione pura e coprirlo con test per `Ottimo`, `Rettificare`, `Scartare` e dati incompleti;
4. sostituire il sentinella numerico con `None` o un valore strutturato;
5. salvare il risultato, le misure utilizzate, le soglie e la versione della regola in un record di controllo qualità;
6. rendere le soglie configurabili per macchina/tipologia e con periodo di validità.

Riferimenti nel codice

- Ingresso e calcolo: `pia_ics/tracciamento/views.py`, classe `ProcessQRCodeView`.
- Modelli di processo e soglie: `pia_ics/struttura/models.py`.
- Rotte: `pia_ics/tracciamento/urls.py`.
- Presentazione dell'esito: `pia_ics/tracciamento/templates/storico.html`.
- Registrazione amministrativa delle soglie: `pia_ics/struttura/admin.py`.